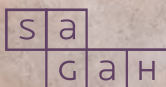


LÓGICA COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Lógica modal

Marcelo da Silva dos Santos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Definir a lógica modal e seu papel na computação.
- > Distinguir as principais modalidades de linguagens modais.
- > Reconhecer a sintaxe e a semântica da lógica modal proposicional.

Introdução

A lógica modal é considerada uma das lógicas não clássicas, ou seja, uma extensão da lógica clássica. Ela traz novos operadores e novas formas de avaliar a verdade dos fatos, considerando necessidades e possibilidades associadas ao tempo, às crenças, ao conhecimento, etc. Sua aplicação na computação é ampla, com destaque para as modalidades temporais, que têm sido usadas no desenvolvimento de uma significativa quantidade de aplicações lógicas temporais, como verificação de programas, verificação de *hardware*, teoria de bancos de dados e computação distribuída. Aplicadas à inteligência artificial, as lógicas modais epistêmicas trazem importantes elementos para análise e representação de conhecimento em sistemas distribuídos e concorrentes (FIGUEIREDO; LAMB, 2015).

Neste capítulo, apresentaremos o desenvolvimento da lógica modal ao longo da história, desde as suas raízes no pensamento de Aristóteles a respeito da lógica até a sua forma contemporânea. Além disso, você poderá conhecer os conceitos básicos da lógica modal, bem como as suas áreas de aplicação na computação e as suas principais modalidades. Por fim, será apresentada a representação sintática e semântica da lógica modal proposicional, a partir da definição do alfabeto e da linguagem das fórmulas.

Origem, conceitos e aplicações da lógica modal

Nos dias de hoje, diversos tipos de máquinas são capazes de resolver problemas com base na execução de algoritmos. Previamente escritos por algum ser humano, esses algoritmos têm sua concepção e seu desenvolvimento profundamente conectados à lógica.

As raízes da lógica remontam à Grécia Antiga. Nos períodos clássico e medieval, ela era considerada um instrumento inseparável da ciência do pensamento científico (TAMBOSI, 2003). Atualmente, a sua expansão ainda é contínua, fazendo-se relevante ferramenta dedutiva e subdividindo-se em diversas tipificações, com saberes e problemas teóricos próprios.

A lógica computacional é proveniente da lógica matemática, que, por sua vez, foi formada por pensamentos filosóficos que interpretam o mundo por meio de cálculos simbólicos. Um dos primeiros pensadores a criar um estudo sistemático da lógica foi Aristóteles, que também forneceu os primeiros conceitos que influenciaram a construção da lógica modal como a conhecemos hoje em dia.

A filosofia, portanto, é o berço da lógica. Visando à compreensão do mundo, esse campo do conhecimento apresentava, desde os seus primórdios, diferentes ramos, dentre os quais se destacava como um dos principais a sofística. Esta partia do entendimento de que tudo é relativo, e nela se baseia, por exemplo, o estudo da retórica e de suas técnicas (MALANOVICZ, 2004). Em parte, a lógica nasceu como uma resposta a essas técnicas, com as quais era possível enganar pessoas mediante argumentos aparentemente verdadeiros, mas com falhas muito sutis. Então, nos debates, a lógica se colocava como uma ferramenta para estabelecer regras a partir das quais se podia avaliar o valor de verdade dos argumentos (COSCARELLI, 2012).

Entre as áreas de interesse de Aristóteles, estava a metafísica, que trata o ser como um todo, tendo, portanto, um caráter ontológico (ramo da filosofia que trata do ser). Para o filósofo, há muitas formas de explicar o ser, sendo uma delas a distinção entre o ser em potência e o ser em ato (HUTH; RYAN, 2004). Uma semente, por exemplo, é uma planta em potencial, mas não o é em ato. Para transformar a potência em ato, ela deve florescer. Uma planta, por sua vez, é uma salada em potencial.

Dessa distinção filosófica entre potência e ato provém a lógica modal. De acordo com ela, os argumentos são avaliados não apenas como verdadeiros ou falsos, mas também em relação às suas possibilidades (potência) e necessidades (ato). Assim, pela lógica modal (COSCARELLI, 2012):

- se a sentença puder ser constatada como verdadeira em todas as situações, ela será considerada necessária;
- se a sentença for válida em pelo menos uma situação, ela será considerada possível;
- se a sentença não puder ser verificada em nenhuma situação, ela será considerada impossível;
- se a sentença não for necessária nem impossível, ela será considerada contingente.

Esses conceitos deram base para a lógica modal contemporânea, cujo marco inicial é o artigo “Symbolic Logic”, de Lewis e Langford (1934).

As lógicas modais têm sido amplamente aplicadas em diversos segmentos da computação, como, por exemplo, para especificação e verificação de sistemas; especificação e verificação de propriedades de sistemas distribuídos; especificação de bancos de dados temporais; verificação formal de sistemas digitais; e descrição de propriedades de sistemas distribuídos (COPTY *et al.*, 2001; FAGIN *et al.*, 1999; KUPFERMAN; VARDI, 1998). Algumas das aplicações mais recentes envolvem outras áreas, como economia, linguística, inteligência artificial e ciência da computação, entre outras. Na ciência da computação, o raciocínio sobre o conhecimento é útil para o entendimento de protocolos de sistemas distribuídos e multiagentes, pois as mensagens trocadas pelos agentes distribuídos podem ser vistas como modificadoras do estado de conhecimento do sistema. Ademais, a lógica modal também é importante na teoria da criptografia e na teoria de bancos de dados (MALANOVICZ, 2004).

Principais modalidades de linguagens modais

Hoje em dia, a lógica modal serve como alicerce para muitas modalidades, com aplicações diversas e interpretações distintas das originais. Entre elas, podemos citar as modalidades alética, epistêmica, deontica e temporal, que serão detalhadas a seguir.

Modalidade na lógica alética

A lógica alética tem seu foco em condições de causalidades e na capacidade de ação humana. No início, a lógica modal buscava lidar somente com esses conceitos, tendo abarcado apenas posteriormente conceitos como tempo,

regramentos e crenças, entre outros. Por essa razão, seus conceitos fundamentais (isto é, potência e ato) são tratados como o principal tema da lógica modal. Os modos de necessidade e possibilidade são chamados “modalidades aléticas” (COSCARELLI, 2012).

Para exemplificar essa modalidade, imaginemos um objeto escorregando da mão de alguém. Qual será a ação do objeto? É provável que a resposta a essa pergunta seja que o objeto cairá até tocar o chão, onde então permanecerá. No entanto, também é possível dizer que o objeto sofreu a ação da gravidade, e, sendo assim, a sua queda foi inevitável — ou seja, o evento não poderia ter ocorrido de outra forma. Esta é a distinção realizada pela lógica na modalidade alética: definir a diferença entre o que é necessário, o que é possível, o que é acidental e o que é impossível. Os operadores modais aléticos são representados pela letra “M”.

Modalidade na lógica epistêmica

A lógica epistêmica é o ramo da lógica modal que trata do raciocínio sobre o conhecimento (COSCARELLI, 2012). Em seus argumentos, ela trabalha com predicativos de certeza, como “certamente é” ou “possivelmente é”. Por exemplo, numa situação em que alguém, ao retornar para casa, depara com a porta entreaberta, janelas quebradas e pertences espalhados ou desaparecidos, a dedução óbvia é que a residência tenha sido invadida e roubada. Se, ao realizar um boletim de ocorrência, o proprietário da casa afirmar que certamente é impossível que não tenham ocorrido uma invasão e um roubo, qualquer outro evento será excluído. Esta é a modalidade epistêmica: algo é certo, verificado; indeciso; ou excluído, falsificado. Operadores modais epistêmicos (operadores K) refletem o nível de conhecimento, ignorância e crença no mundo possível.

Como já descrevemos, a lógica epistêmica complementa pontos da lógica clássica que tratam do conhecimento. Diferentemente da epistemologia, nascida na Grécia Antiga, a lógica modal epistêmica foi fundamentada apenas no século XX, com os trabalhos de Clarence Irving Lewis e Saul Kripke. Hoje em dia, ela tem aplicação direta em vários segmentos para além da filosofia, como, por exemplo, computação teórica, estudos em inteligência artificial, economia e linguística.

Modalidade na lógica deôntica

A lógica deôntica trabalha com os conceitos de obrigatório, permitido e proibido (COSCARELLI, 2012). Como exemplo, imaginemos uma loja que proíbe o consumo de seus produtos em seu interior; no entanto, quando fora da loja, o cliente pode consumi-los, pois tem permissão para isso.

Pela modalidade deôntica, dizer que algo “é necessário” e “não é possível que não” é equivalente a ler a argumentação como “é obrigatório que” e “não é obrigatório que não”, ou também como “é permitido que”. Representados pela letra “P”, os operadores modais deônticos indicam normas, ou seja, indicam o que é proibido, o que é obrigatório, o que é permitido e o que é facultativo.

A obra *Elementos de Direito Natural* (1671), de Gottfried Leibniz, é considerada um dos trabalhos seminais da lógica deôntica. Nela, Leibniz realizou analogias entre os conceitos normativos “justo”, “injusto” e “facultativo” e os conceitos modais aléticos “necessário”, “possível” e “impossível”. Segundo Leibniz, permitido (*licitum*) é aquilo que é possível a um bom homem fazer, ao passo que obrigatório (*debitum*) é aquilo que é necessário a um bom homem fazer (HILPINEN, 1971).

Modalidade na lógica temporal

A lógica temporal tem por objetivo a avaliação dos argumentos em relação ao tempo, utilizando, para isso, argumentos como “sempre será”, “será”, “sempre foi” e “foi” (p. ex.: “Eu estou sempre com sono”, “Eu eventualmente estarei com sono” ou “Eu estarei com sono até eu dormir”). Uma suposição padrão é que o passado é fixo, ao passo que o futuro está em aberto. Um argumento pode ser verdadeiro em um dia, mas não o ser no dia seguinte, ou seja, estar com sono hoje não implica estar com sono amanhã (HUTH; RYAN, 2004).

Parece razoável afirmar que possivelmente choverá amanhã, e possivelmente não. Por outro lado, como não podemos mudar o passado, se é verdade que choveu ontem, não é verdade que provavelmente pode não ter chovido ontem. Parece que o passado é fixo, ou necessário, de uma forma que o futuro não o é. Isso às vezes é chamado “necessidade acidental”. Porém, se o passado é fixo e tudo o que está no futuro acabará por ficar no passado, então parece plausível afirmar que os eventos futuros também são necessários.

Sintaxe e semântica da lógica modal proposicional

Nesta seção, apresentaremos alguns aspectos sintáticos e semânticos da lógica modal proposicional. Inicialmente, introduziremos o alfabeto e, em seguida, a linguagem das fórmulas modais proposicionais (ou seja, a linguagem da lógica modal proposicional) sobre o alfabeto.

Sintaxe para lógica modal

A lógica modal é uma extensão da lógica clássica. Todos os teoremas da lógica proposicional, por exemplo, também são teoremas da lógica modal. Isso porque a lógica modal parte da estrutura básica da lógica clássica e a ela adiciona elementos. No caso da sintaxe, foram adicionados dois novos operadores: o operador de necessidade, representado por um quadrado (simbolizado por $\Box$) e o operador de possibilidade, representado pelo losango (simbolizado por $\Diamond$) (HUTH; RYAN, 2004). Modalidades de necessidade e possibilidade são chamadas “modalidades aléticas”.

Uma proposição é dita necessária se e somente se ela não puder ser falsa, isto é, no caso de a negação ser uma contradição. Isso pode ser representado pela seguinte fórmula (aqui representada pela letra do alfabeto grego φ , leia-se “fi”):

$$\Box\varphi \leftrightarrow \neg\varphi \equiv \perp$$

Essa fórmula pode ser lida da seguinte maneira: a fórmula é necessária se e somente se a negação de φ for equivalente a uma contradição ($\perp$).

Isso também quer dizer que todas as fórmulas representadas por tautologias — ou seja, quando as fórmulas negadas implicam uma contradição — são consideradas verdades lógicas, logicamente necessárias (COSCARELLI, 2012).

Desse modo, podemos compreender a relação de necessidade ou possibilidade quando:

- uma proposição, uma fórmula ou uma sentença será dita necessária se sua negação for contraditória, ou seja, caso seja impossível que ela seja falsa;
- uma proposição é dita possível, caso ela não seja logicamente contraditória.

Por exemplo, podemos dizer que o Brasil não existe. Essa seria uma proposição falsa, pois sabemos da existência desse país. No entanto, ela também é uma proposição possível, uma vez que não é contraditória, considerando-se que podemos imaginar um universo onde o Brasil não exista — porque o local foi, por exemplo, descoberto por outros viajantes ou anexado a outro país depois de perder uma guerra. Logo, se não é uma contradição, é uma possibilidade. Por outro lado, na frase “a ave voa e não voa” ($p \rightarrow \neg p$, leia-se “ p implica não p ”), há uma contradição. Nesse caso, não conseguimos imaginar qualquer universo onde a mesma ave esteja voando e não esteja voando ao mesmo tempo; isso seria impossível.

Tais funções são interconvertíveis, ou seja, podemos definir um operador de necessidade em função do operador de possibilidade, conforme apresentado a seguir (GARSON, 2014).

- $\Diamond \varphi \equiv \neg \Box \neg \varphi$, onde “possivelmente A ” é definido como equivalente a “não necessariamente não A ”, ou seja, algo é possível. O que está sendo dito é que não é o caso que a negação da proposição é necessária.
- $\Box \varphi \equiv \neg \Diamond \neg \varphi$, onde algo é necessário, o que quer dizer que a negação dessa proposição não é possível. A expressão pode ser lida como “não é o caso que é possível que a negação de φ seja verdadeira”.

Após essas definições iniciais, vamos voltar à descrição da sintaxe das linguagens modais. Para podermos ter um sistema formal completo, necessitamos de um alfabeto da linguagem e suas regras. A definição do alfabeto de símbolos segue a definição da lógica clássica, com a adição dos operadores modais. O alfabeto da lógica modal é o conjunto formado a partir da união dos conjuntos de símbolos listados a seguir (HUTH; RYAN, 2004).

- Um conjunto de constantes proposicionais: $\{V, F\}$.
- Um conjunto enumerável de variáveis proposicionais denotado por φ ($p, q, r, p1$, entre outros).
- Os símbolos auxiliares: “(” e “)” ou “[” e “]”.
- Os quatro conectivos da lógica clássica proposicional: “ $\neg$ ”, “ $\wedge$ ”, “ $\vee$ ” e “ $\Rightarrow$ ”.
- Os conectivos modais: $\Box$ e $\Diamond$, sendo $\Box$ para “necessidade” e $\Diamond$ para “possibilidade”.
- O símbolo $\perp$ (absurdo, contradição, falso ou falsidade).

Com o alfabeto definido, podemos definir o conjunto de regras sintáticas capazes de avaliar a validade sintática dos argumentos. Há quatro regras sintáticas para a avaliação de fórmulas modais, conforme disposto a seguir.

- Qualquer variável proposicional é uma fórmula.
- Se α e β são fórmulas, então $\alpha \rightarrow \beta$ (alfa implica beta), $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$ e $\alpha \leftrightarrow \beta$ são fórmulas.
- Se α é uma fórmula, então $\neg \alpha$, $\Box \alpha$ e $\Diamond \alpha$ são fórmulas.
- Nada mais é uma fórmula.

Tais regras são muito semelhantes àquelas que regem a lógica proposicional, sendo a elas acrescentados somente os operadores de possibilidade e necessidade. A partir dessas regras, podemos avaliar se uma expressão é válida na linguagem. Veja a seguir.

$$\Box p \rightarrow q$$

- $\Box p$ representa α e q representa β ; precisamos descobrir se cada uma das partes é uma fórmula.
- p e q são variáveis proposicionais; logo, pela primeira cláusula, p e q (sozinhos) são fórmulas.
- α é um operador de necessidade p ; então, pela terceira cláusula, se p é uma fórmula, $\Box p$ também é uma fórmula.
- a relação entre $\Box p$ e q é uma implicação, e, pela segunda cláusula, se $\alpha \rightarrow \beta$ e tanto α quanto β são fórmulas, temos uma fórmula.

Assim, conseguimos verificar sintaticamente a validade de uma expressão. A última cláusula é utilizada para avaliar qualquer caso que não esteja contido nas três anteriores. Vamos considerar a seguinte expressão:

$$\varphi \rightarrow \Box$$

Notamos que ela não se encaixa em nenhuma das três primeiras cláusulas. Essa é a função da quarta cláusula, e qualquer expressão que não se adeque às três primeiras regras será descartada. Logo, a expressão $\varphi \rightarrow \Box$ não é uma fórmula.



Saiba mais

Existem diversas vertentes da lógica modal. Apesar de seguirem as mesmas funções sintáticas, cada uma dessas vertentes apresenta pequenas variações na simbologia, a fim de que não sejam confundidas, sobretudo na sua interpretação dos conceitos de ato e potência (GIRAFFA; LADEIRA; SILVEIRA, 1995). Veja alguns exemplos a seguir.

Modalidades aléticas

- Como já expusemos, as modalidades aléticas utilizam os operadores $\Box$ e $\Diamond$, sendo o $\Box$ para “necessidade” e o $\Diamond$ para “possibilidade”.
- $\Box\varphi$, onde φ é necessariamente verdadeiro.
- $\Diamond\varphi$, onde φ é possivelmente verdadeiro (equivalente a $\neg\Box\neg\varphi$).

Modalidades epistêmicas

- As modalidades epistêmicas utilizam o operador K e descrevem o conceito de conhecimento.
- $K_a\varphi$: agente a sabe φ .
- $B_a\varphi$: agente a acredita que φ é verdade.

Modalidades temporais lineares

- $G\varphi$: exprime a ideia de “será sempre o caso que” (equivalente a $\Box\varphi$).
- $F\varphi$: será possivelmente (contingencialmente) verdadeiro no futuro (equivalente a $\neg\Box\neg\varphi$, onde φ não será sempre falso).
- $H\varphi$: exprime a ideia de “sempre foi o caso que”.
- $P\varphi$: exprime a ideia de “foi o caso que”.

Modalidades deônticas

- $O\varphi$: exprime a ideia de “é obrigatório que”.
- $P\varphi$: exprime a ideia de “é permitido que”.
- $F\varphi$: exprime a ideia de “é proibido que”.
- Os operadores de proibição (F) e de permissão (P) podem ser definidos em função do operador de obrigação (O). Dessa forma, $O\varphi \equiv F\neg\varphi \equiv \neg P\neg\varphi$ (leia-se: φ é obrigatório se e somente se “proibido não φ ”, se e somente se “não permitido não φ ”).

A partir das regras sintáticas, podemos constatar que toda fórmula da lógica proposicional também é uma fórmula do sistema de lógica modal proposicional. Isso porque o conjunto das fórmulas da lógica proposicional é um subconjunto do conjunto das fórmulas de lógica modal proposicional, pois nesta há operadores extras. Caso estivéssemos em um sistema de lógica proposicional e fosse dito que “é necessário que p ”, essa construção não seria

uma fórmula, pois $\Box$ não faz parte do alfabeto na lógica proposicional. No entanto, em um sistema de lógica modal, caso seja dito que $p \rightarrow q$, mesmo não sendo utilizado nenhum dos operadores modais, ainda teríamos uma fórmula (GARSON, 2014).

Semântica para lógica modal

Na seção anterior, apresentamos como reconhecer sintaticamente o argumento, isto é, como reconhecer se uma estrutura pode ser considerada uma fórmula. Nesta seção, vamos nos debruçar sobre outro ponto importante para uma linguagem: a avaliação semântica, ou seja, a avaliação do seu significado. A semântica dos elementos sintáticos é formalizada pela definição de quais são os “estados das coisas” em que elas podem ser consideradas verdadeiras.

Na lógica proposicional, a semântica de operadores é definida pela forma como os operadores se comportam em relação aos valores verdade das proposições simples que são utilizadas. Por exemplo, para a proposição $p \wedge q$, a semântica dessa sentença é o conjunto de valores da tabela verdade que são admitidos e a forma como o operador de conjunção se comporta em relação aos valores verdade de p e q (Quadro 1).

Quadro 1. Tabela verdade para $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observe-se que, para essa conjunção entre as proposições p e q , podemos determinar por meio da tabela verdade todas as possíveis combinações de valores de verdade e que, para o valor de conjunção, só existe uma interpretação que retorna verdadeira. Essa, então, é a semântica para o operador de conjunção na lógica proposicional.

A principal diferença entre a lógica proposicional e a lógica modal é a inclusão dos operadores para necessidade e possibilidade. Para determinar a semântica desses dois operadores com uma tabela verdade, devemos, para testar, lançar mão da operação de negação, uma vez que esses operadores

são unários, ou seja, precisam de apenas uma variável proposicional (uma única fórmula).

Quadro 2. Tabela verdade com operadores para necessidade e possibilidade

p	$\neg p$	$\Box p$	$\Diamond p$
V 1	F 2	? 5	V 3
F	V	4 F	6 ?

Nessa tabela verdade, podemos notar os aspectos listados a seguir.

1. Na primeira coluna, sabemos que o operador p só pode assumir os valores V ou F.
2. Na segunda coluna, há a negação dos valores de p .
3. Como nesse caso o p é verdadeiro, isso significa que ele é possível, uma vez que, se uma proposição é verdadeira, ela é possível.
4. Se p é falso, a proposição não é necessária, pois uma proposição será necessária se e somente se ela não puder ser falsa.
5. Nesse ponto, surge o primeiro impasse. Temos o valor verdade de “é necessário que p ”, quando p é verdadeiro. Porém, não podemos afirmar que essa sentença é necessariamente verdadeira ou apenas possivelmente verdadeira. Ela poderia ser apenas contingente. Logo, esse campo permanece em aberto.
6. Da mesma forma, se p for falso, não poderemos afirmar se p é possível. Por exemplo, p poderia ser uma contradição (como no exemplo da ave que voa e não voa, ou “ $0! = 0$ ”). Também não podemos afirmar que, em outra circunstância, ele possa vir a ser possível (como no exemplo sobre o Brasil ser um país, quando, em outro universo, ele poderia não existir).

Esse exemplo nos mostra que o método utilizado para avaliar a semântica da lógica proposicional não é completo quando aplicado para a lógica modal proposicional.

O passo seguinte é entender essa questão dos diferentes mundos, ou seja, conhecer a semântica dos mundos possíveis. A primeira vez que essa teoria apareceu foi nos trabalhos do filósofo moderno alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), que definiu o conceito de mundos possíveis a partir de suas noções ontológicas. O conceito foi incorporado às lógicas modais a partir da semântica dos mundos possíveis por Kripke (1963). Importa salientar que,

ao falar sobre mundos possíveis, não estamos considerando outros planetas nem realidades paralelas, embora algumas linhas filosóficas tenham essa tendência. Também não devemos interpretar um mundo possível em relação ao tempo, visto que um mundo possível já engloba passado, presente e futuro. Logo, podemos compreender que tudo que é logicamente possível pode ser representado por um mundo possível (COSCARELLI, 2012).

A ficção nos presenteia frequentemente com leituras de mundos possíveis. Por exemplo, podemos dizer que, ao representar um extraterrestre viajando em um cesto de bicicleta, o autor estava propondo um mundo possível onde isso estivesse acontecendo. Assim, a linguagem dos mundos possíveis satisfaz a nossa imaginação ao englobar tudo que poderia ocorrer em um só sistema. Um mundo possível é uma descrição consistente da realidade.

De posse desses conceitos, a seguir vamos definir melhor a semântica da lógica modal. Para isso, incluiremos em nosso estudo o conceito de “modelos” (também chamados “estruturas”), que permitirá formalizar a semântica (KRIPKE, 1963). Podemos dizer que um modelo (M) de mundos possíveis é formado pelo trio ordenado (W, R, V) , onde:

- W é um conjunto não vazio (conjunto de mundos, pontos, estados, nós, entre outras definições, dependendo do contexto da lógica modal);
- R é uma relação binária em W , dita relação de acessibilidade (ou relação de visibilidade);
- w_1 e w_2 são símbolos pertencentes a W , e se diz que w_2 é acessível a partir de w_1 se (w_1, w_2) pertencer a R ;
- V é a função de valoração.

A função $V(p)$ mapeia as proposições elementares de p (GIRAFFA; LADEIRA; SILVEIRA, 1995). Assim, para uma proposição p , $V(p)$ resulta em um subconjunto de mundos possíveis em que, ao menos em um deles, a relação é satisfeita.

Na lógica proposicional, uma valoração para sentenças atômicas (ou uma linha na tabela de verdade) atribui um valor de verdade (V ou F) para cada variável proposicional p . A partir daí, os valores de verdade das sentenças complexas são calculados com tabelas de verdade. Nas semânticas modais, é introduzido um conjunto W contendo todos os mundos possíveis. Então, uma valoração atribui um valor de verdade para cada variável proposicional em cada mundo possível de W . Isso quer dizer que o valor atribuído a p para o mundo w pode diferir do valor atribuído a p para outro mundo w . Por exemplo, em um mundo possível, o Brasil foi colonizado pelos portugueses; já em outro mundo w , o Brasil foi incorporado ao território do Uruguai.

Uma fórmula é dita satisfeita em um ambiente lógico quando sua validade pode ser nele verificada. Entretanto, na lógica modal, a validade de uma fórmula pode assumir diferentes valores em diferentes mundos. Por isso, quando se deseja verificar a satisfação de uma proposição p em um sistema de lógica modal, deve-se especificar um mundo w e um modelo M em que se deseja verificar a validade de p (COSCARELLI, 2012). Quando um mundo w de um modelo M satisfaz uma proposição p em uma lógica modal, denota-se $M, w \models p$.

De forma geral, considerando que $M(W, R, V)$ é um modelo em que $w \in W$ são um mundo de M , R é a relação de acessibilidade e V é uma função de avaliação, pode-se dizer que:

- $[p = \perp], M, w$ não satisfaz p em M ;
- $[p = \alpha \in P], w$ satisfaz p em M , se $w \in V(\alpha)$;
- $[p = \alpha \vee \beta], w$ satisfaz p em M , se w satisfizer α em M OU w satisfizer β em M ;
- $[p = \alpha \wedge \beta], w$ satisfaz p em M , se w satisfizer α em M E w satisfizer β em M ;
- $[p = \neg \alpha], w$ satisfaz p em M , se w não satisfizer α em M ;
- $[p = \Diamond \alpha], w$ satisfaz p em m , se $\exists u \in W \mid wRu \wedge u$ satisfizer p em M ;
- $[p = \Box \alpha], w$ satisfaz p em M , se $\forall u \in W \mid wRu \rightarrow u$ satisfizer p em M ;

Lemos como “ w satisfaz p ” ou “ p é satisfeito em w ”. A relação é chamada “relação de satisfação”, ou “relação de avaliação”. A relação de satisfação é determinada exclusivamente por seu valor nas variáveis proposicionais.

Referências

- COPTY, F. *et al.* Benefits of bounded model checking in an industrial setting. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AIDED VERIFICATION, 13., 2001, Berlin. *Proceedings* [...]. Berlin: Springer, 2001.
- COSCARELLI, B. C. *Introdução à lógica modal*. São Paulo: Biblioteca 24 Horas, 2012.
- FAGIN, R. *et al.* Common knowledge revisited. *Annals of Pure and Applied Logic*, Amsterdam, v. 96, n. 1–3, p. 89–105, 1999. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168007298000335>. Acesso em: 8 fev. 2021.
- FIGUEIREDO, C. M. H.; LAMB, L. C. Teoria da computação: uma introdução à complexidade e à lógica computacional. In: JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, 24., 2015, [s. l.]. *Anais* [...]. [S. l.]: SBC, 2015.
- GARSON, J. Lógica modal. *Investigação Filosófica*, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 102–230, 2014. Disponível em: <https://periodicos.unifap.br/index.php/investigacaofilosofica/article/view/4897/2213>. Acesso em: 8 fev. 2021.

GIRAFFA, L. M. M.; LADEIRA, M.; SILVEIRA, R. A. *Lógica modal*. Porto Alegre: CPGCC da UFRGS, 1995.

HILPINEN, R. *Deontic logic: introductory and systematic readings*. Dordrecht: D. Reidel, 1971.

HUTH, M.; RYAN, M. *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. Cambridge: Cambridge University, 2004.

KRIPKE, S. Semantic analysis of modal logics V: normal propositional calculi. *Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik*, [s. l.], n. 9, p. 67–96, 1963.

KUPFERMAN, O.; VARDI, M.Y. Freedom, weakness, and determinism: from lineartime to branching-time. In: SYMPOSIUM ON LOGIC IN COMPUTER SCIENCE, 13., 1998., [s. l.]. *Proceedings* [...]. [S. l.]: IEEE, 1998.

LEWIS, C. I.; LANGFORD, C. H. Symbolic logic. *Erkenntnis*, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 65–66, 1934. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/LEWSL-11>. Acesso em: 8 fev. 2021.

MALANOVICZ, A. V. *Definição inicial de um sistema de provas rotulado para lógicas do conhecimento*. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programação de Pós-Graduação em Computação, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6775/000446712.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 fev. 2021.

TAMBOSI, M. M. *Interpretador de fórmulas do cálculo proposicional*. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2003. Disponível em: <http://dsc.inf.furb.br/arquivos/tccs/monografias/2003-2michelemtambosiv.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2021.

Leituras recomendadas

COSTA, M. M. C. *Introdução à lógica modal aplicada à computação*. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1992.

GARSON, J. *Modal logic*. 2018. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/>. Acesso em: 8 fev. 2021.

PRIMO, G. A. L. A linguagem dos mundos possíveis. In: ENCONTRO DE PESQUISA NA GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNESP, 4., 2009, Marília. *Anais* [...]. Marília: UNESP, 2009. Disponível em: [https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/GabrielPrimo\(63-71\).pdf](https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/GabrielPrimo(63-71).pdf). Acesso em: 8 fev. 2021.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS